VSC を使用した ESXi 向けの FC 構成

System Manager Classic

NetApp
January 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/fc-config-esxi/index.html on January 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

VSC を使用した ESXi 向けの FC 構成 1
VSC を使用した ESXi 向けの FC の設定の概要 1
FC 構成のワークフロー 2
追加情報の参照先 14

VSC を使用した ESXi 向けの FC 構成

VSC を使用した ESXi 向けの FC の設定の概要

ONTAP System Manager 従来のインターフェイス（ ONTAP 9.7 以前）を使用すると、 Storage Virtual Machine （ SVM ）に FC サービスをセットアップし、 LUN をプロビジョニングし、 ESX ホストコンピュータで FC HBA を使用して LUN をデータストアとして使用できるように設定できます。

次の場合にこの手順を使用します。

- サポートされているバージョンの Virtual Storage Console for VMware vSphere を使用して ESX ホストのストレージ設定とデータストアのプロビジョニングを行う。
- ネットワークで IPv4 アドレスを使用している。
- ESXi 5.x の従来の FC HBA と従来の FC スイッチを使用している。

  この手順では FCoE については説明しません。

- クラスタの各ノードに使用可能な FC ターゲットポートが少なくとも 2 つある。

  オンボード FC ポートと UTA2 （別名「 CNA 」）ポート、および一部のアダプタは設定が可能です。これらのポートは ONTAP の CLI で設定しますが、この手順では説明しません。

- FC SAN ブートを設定しない。
- ホストにデータストアを作成する。

  この手順では、 raw デバイスマッピング（ RDM ）ディスクや、 N ポート ID 仮想化（ NPIV ）を使用した VM への FC の直接提供については説明していません。

ONTAP でこれを行うその他の方法

実行するタスク	参照するコンテンツ
再設計された System Manager （ ONTAP 9.7 以降で使用可能）	"VMware データストア用の SAN ストレージをプロビジョニングする"
ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）	"CLI での LUN セットアップのワークフロー"

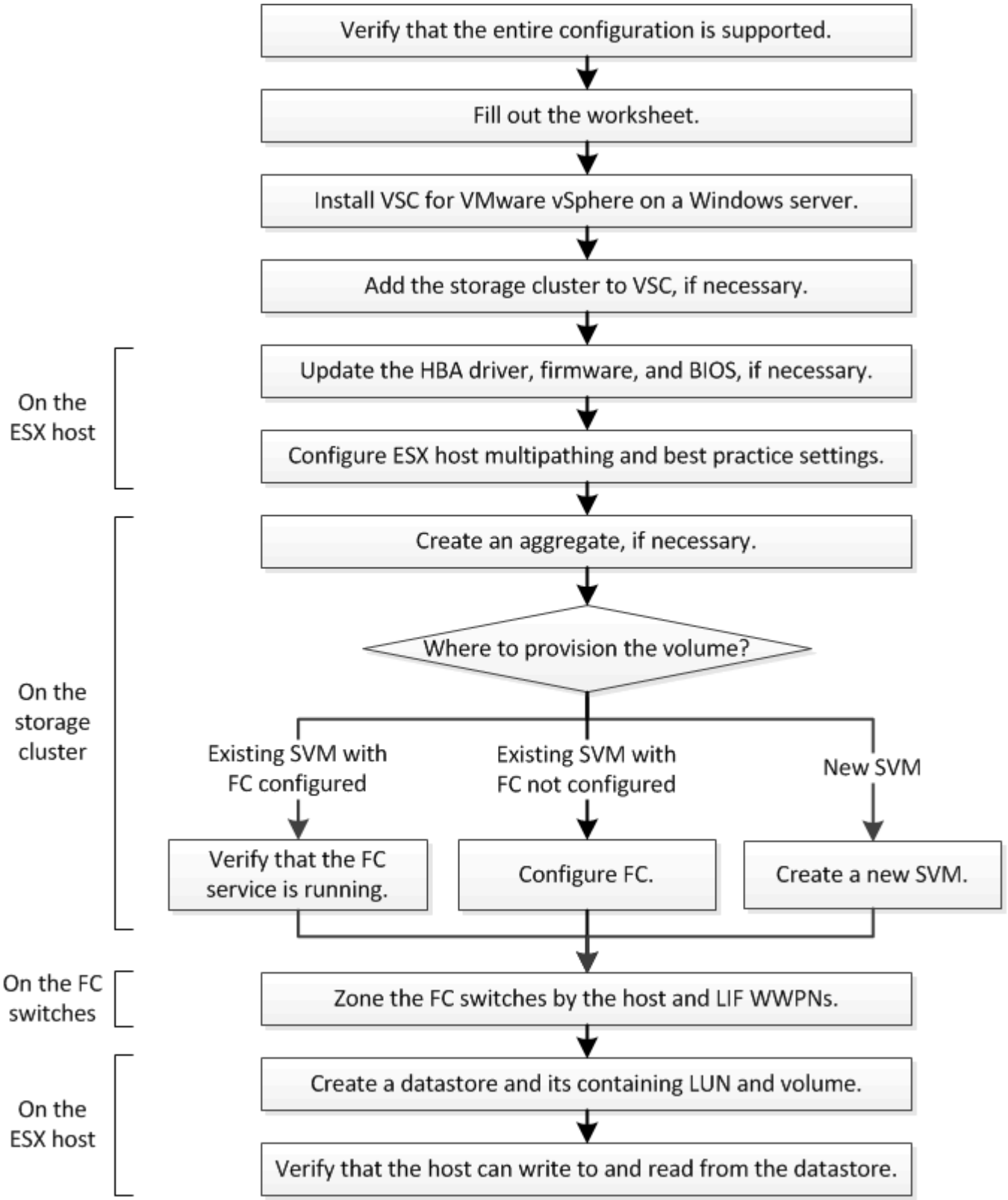
その他のリソース

上記の想定条件に該当しない場合は、次の資料を参照してください。

- "ONTAP 9 の SAN 管理"
- "ONTAP 9 SAN 構成"
- "アプライアンス管理"
- _ VMware vSphere Storage_ ESXi 5 のバージョンに対応（から入手可能 "VMware"）

FC 構成のワークフロー

FC を使用してホストでストレージを利用できるようにするには、 Storage Virtual Machine （ SVM ）でボリュームと LUN をプロビジョニングし、ホストから LUN に接続します。



FC 構成がサポートされていることを確認します

安定した運用を実現するために、 FC 構成全体がサポートされることを確認する必要があります。

手順

1. Interoperability Matrix に移動して、次のコンポーネントについて、サポートされている組み合わせであることを確認します。
   - ONTAP ソフトウェア
   - ホストコンピュータの CPU アーキテクチャ（標準のラックサーバの場合）
   - 特定のプロセッサブレードモデル（ブレードサーバ用）
   - FC ホストバスアダプタ（ HBA ）のモデルとドライバ、ファームウェア、 BIOS のバージョン
   - ストレージプロトコル（ FC ）
   - ESXi オペレーティングシステムのバージョン
   - ゲストオペレーティングシステムのタイプとバージョン
   - Virtual Storage Console （ VSC ） for VMware vSphere ソフトウェア
   - VSC を実行する Windows Server のバージョン
2. 選択した構成の構成名をクリックします。

   その構成の詳細が [構成の詳細] ウィンドウに表示されます。

3. 次のタブの情報を確認します。
   - 注：

     お使いの構成に固有の重要なアラートおよび情報が表示されます。

   - ポリシーとガイドライン

     すべての SAN 構成に関する一般的なガイドラインが表示されます。

FC 構成ワークシートに記入

FC の設定タスクを実行するには、 FC イニシエータとターゲットの WWPN 、およびストレージの構成情報が必要です。

FC ホストの WWPN

ポート	**WWPN**
FC スイッチ 1 に接続されたイニシエータ（ホスト）ポートを指定します	

ポート	**WWPN**
FC スイッチ 2 に接続されたイニシエータ（ホスト）ポートを指定します	

FC ターゲットの **WWPN**

クラスタのノードごとに FC のデータ LIF が 2 つ必要です。Storage Virtual Machine （ SVM ）の作成時に LIF を作成すると、 ONTAP によって WWPN が割り当てられます。

LIF	**WWPN**
FC スイッチ 1 に接続されたノード 1 の LIF のポート	
FC スイッチ 1 に接続されたノード 2 の LIF のポート	
FC スイッチ 1 に接続されたノード 3 の LIF のポート	
FC スイッチ 1 に接続されたノード 4 の LIF のポート	
FC スイッチ 2 に接続されたノード 1 の LIF のポート	
FC スイッチ 2 に接続されたノード 2 の LIF のポート	
FC スイッチ 2 に接続されたノード 3 の LIF のポート	
FC スイッチ 2 に接続されたノード 4 の LIF のポート	

ストレージ構成

アグリゲートと SVM がすでに作成されている場合は、名前をここに記録します。作成されていない場合は必要に応じて作成できます。

LUN の所属先ノードを指定します
アグリゲート名
SVM 名

LUN 情報

LUN サイズ

LUN サイズ
LUN 名（オプション）
LUN 概要（オプション）

SVM 情報

既存の SVM を使用しない場合、新規に作成するために次の情報が必要です。

SVM 名
SVM IPspace
SVM ルートボリューム用のアグリゲート
SVM のユーザ名（オプション）
SVM のパスワード（オプション）
SVM の管理 LIF （オプション）
サブネット
IP アドレス
ネットワークマスク
ゲートウェイ
ホームノード
ホームポート

Virtual Storage Console をインストールします

Virtual Storage Console for VMware vSphere を使用すると、 ESXi ホストでネットアップの FC ストレージを使用するために必要な設定タスクやプロビジョニングタスクの多くを自動化できます。Virtual Storage Console は vCenter Server のプラグインです。

ESXi ホストの管理に使用する vCenter Server に対する管理者クレデンシャルが必要です。

このタスクについて

- Virtual Storage Console は、 Virtual Storage Console 、 vStorage APIs for Storage Awareness （ VASA ） Provider 、および Storage Replication Adapter （ SRA ） for VMware vSphere の機能を搭載した仮想アプライアンスとしてインストールされます。

手順

1. Interoperability Matrix Tool を参照し、現在の構成でサポートされているバージョンの Virtual Storage Console をダウンロードします。

   "ネットアップサポート"

2. 導入およびセットアップガイドの手順に従って、仮想アプライアンスを導入して設定します。

ストレージクラスタまたは **SVM** を **VSC for VMware vSphere** に追加

データセンターの ESXi ホストに対して最初のデータストアをプロビジョニングする前に、クラスタまたは特定の Storage Virtual Machine （ SVM ）を Virtual Storage Console for VMware vSphere に追加する必要があります。クラスタを追加すると、クラスタ内の任意の SVM でストレージをプロビジョニングできるようになります。

追加するストレージクラスタまたは SVM の管理者クレデンシャルが必要です。

構成によっては、クラスタが自動的に検出されている場合と、すでに追加されている場合があります。

手順

1. vSphere Web Client にログインします。
2. Virtual Storage Console * を選択します。
3. 「 * ストレージ・システム」を選択し、「 * 追加」アイコンをクリックします。
4. Add Storage System * ダイアログボックスで、ストレージクラスタまたは SVM のホスト名と管理者クレデンシャルを入力し、 * OK * をクリックします。

HBA のドライバ、ファームウェア、 **BIOS** を更新

ESX ホストの FC ホストバスアダプタ（ HBA ）でサポート対象外のバージョンのドライバ、ファームウェア、 BIOS が実行されている場合は、更新する必要があります。

構成に対してサポートされているドライバ、ファームウェア、 BIOS のバージョンをで確認しておく必要があります "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

ドライバ、ファームウェア、 BIOS 、 HBA ユーティリティは HBA ベンダーから提供されます。

手順

1. ESXi のバージョンに対応した ESXi ホストのコンソールコマンドを使用して、インストールされている HBA のドライバ、ファームウェア、 BIOS のバージョンを確認します。
2. 必要に応じて、 HBA ベンダーのサポートサイトから新しいドライバ、ファームウェア、 BIOS をダウンロードしてインストールします。

   インストール手順と必要なインストールユーティリティは、ダウンロードファイルに含まれています。

◦ 関連情報 *

"VMware の技術情報アーティクル 1002413 ：「 Identifying the firmware of a Qlogic or Emulex FC HBA"

ESXi ホストのベストプラクティスを設定

ESXi ホストが FC パスの損失やストレージフェイルオーバーイベントを正しく管理できるように、ホストのマルチパスとベストプラクティスの設定が正しいことを確認する必要があります。

手順

1. VMware vSphere Web Client * Home * ページで、 * vCenter * > * Hosts * をクリックします。
2. ホストを右クリックし、 * Actions * > * NetApp VSC * > * Set Recommended Values * を選択します。
3. NetApp Recommended Settings * ダイアログボックスで、すべてのオプションが選択されていることを確認し、 * OK * をクリックします。

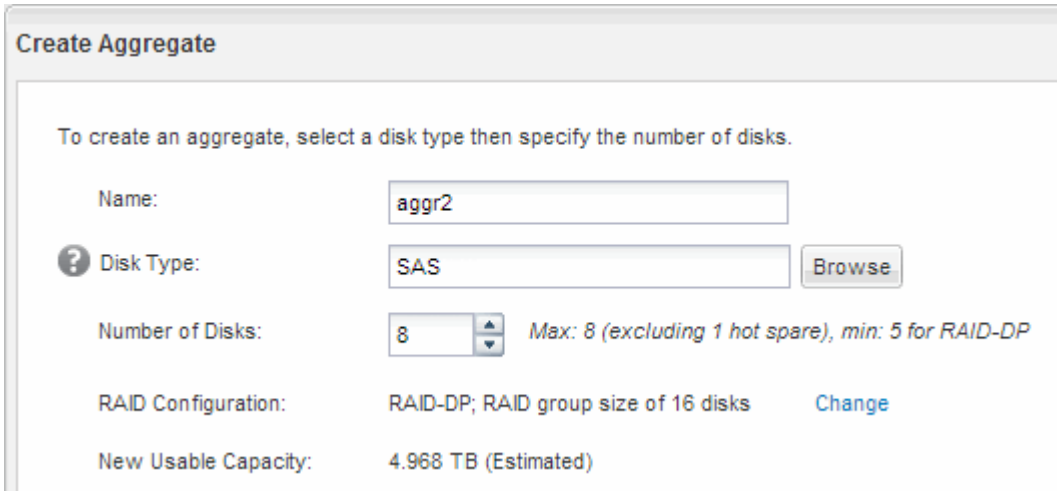
   vCenter Web Client にタスクの進捗状況が表示されます。

アグリゲートを作成する

既存のアグリゲートを使用しない場合は、プロビジョニングするボリュームに物理ストレージを提供するアグリゲートを新規に作成します。

手順

1. Web ブラウザに「 + https://IP-address-of-cluster-management-LIF+` 」という URL を入力し、クラスタ管理者のクレデンシャルを使用して System Manager にログインします。
2. [* Aggregate] ウィンドウに移動します。
3. [* 作成 .*] をクリックします
4. 画面の指示に従って、デフォルトの RAID-DP 構成を使用してアグリゲートを作成し、 * Create * をクリックします。



指定した構成でアグリゲートが作成され、アグリゲートウィンドウのアグリゲートのリストに追加されます。

ボリュームをプロビジョニングする場所を決定します

LUN を格納するボリュームをプロビジョニングする前に、そのボリュームを既存の Storage Virtual Machine （ SVM ）に追加するか、そのボリューム用に新しい SVM を作成するかを決める必要があります。既存の SVM に追加する場合は、 FC の設定も必要になる可能性があります。

既存の SVM ですでに必要なプロトコルが設定されていて、ホストからアクセスできる LIF がある場合は、既存の SVM を使用すると簡単です。

データまたは管理をストレージクラスタの他のユーザから分離する場合は、新しい SVM を作成できます。プロトコルの区別だけで異なる SVM を使用してもメリットはありません。

手順

- すでに FC 用に設定されている SVM にボリュームをプロビジョニングする場合は、 FC サービスが実行されていることを確認する必要があります。

  既存の SVM での FC サービスの実行状況の確認

- FC が有効になっているが設定はまだ完了していない既存の SVM にボリュームをプロビジョニングする場合は、既存の SVM で iSCSI を設定します。

  既存の SVM で FC を設定

  これは、別のプロトコルを設定する際に、このコンテンツの手順に従って SVM を作成していない場合に該当します。

- 新しい SVM にボリュームをプロビジョニングする場合は、 SVM を作成します。

  新しい SVM を作成

既存の **SVM** で **FC** サービスが実行されていることを確認する

既存の Storage Virtual Machine （ SVM ）を使用する場合、 ONTAP System Manager を使用して、 SVM で FC サービスが実行されていることを確認する必要があります。また、 FC 論理インターフェイス（ LIF ）がすでに作成されていることも確認する必要があります。

新しい LUN を作成する既存の SVM を選択しておく必要があります。

手順

1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. 必要な SVM を選択します。
3. SVM の設定 * タブをクリックします。
4. [* Protocols] ペインで、 [**FC/FCoE**] をクリックします。
5. FC サービスの実行状況を確認

Edit Start Stop Refresh

Status: FC/FCoE service is running

WWNN: 20:05:00:a0:98:29:18:76

FC/FCoE Interfaces:

Network Interface	WWPN	Current Port	Status
FC_1_1	20:10:00:a0:98:29:18:76	innovate-01:0b	Enabled
FC_2_1	20:11:00:a0:98:29:18:76	innovate-02:0b	Enabled
FC_1_2	20:04:00:a0:98:29:18:76	innovate-02:0a	Enabled
FC_2_2	20:03:00:a0:98:29:18:76	innovate-01:0a	Enabled

FC サービスが実行されていない場合は、 FC サービスを開始するか、新しい SVM を作成します。

6. ノードごとに少なくとも 2 つの FC LIF が表示されていることを確認します。

   ノードあたりの FC LIF の数が 2 つより少ない場合は、 SVM で FC の構成を更新するか、 FC 用に新しい SVM を作成します。

既存の **SVM** で **FC** を設定

既存の Storage Virtual Machine （ SVM ）で FC を設定することができます。FC プロトコルがすでに有効になっているが、 SVM での設定はまだ完了していない必要があります。この情報は、 FC をまだ設定していない SVM に複数のプロトコルを設定するケースを想定しています。

FC ファブリックを設定し、ファブリックに必要な物理ポートを接続しておく必要があります。

手順

1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. 設定する SVM を選択します。
3. SVM ** の [Details] ペインで、プロトコルがイネーブルになっているが、完全には設定されていないことを示すグレーの背景が表示されていることを確認します。

   背景が緑の * FC/FCoE * と表示されている場合、 SVM はすでに設定されています。

   Details

   Protocols: NFS CIFS FC/FCoE iSCSI

4. 灰色の背景にある * FC/FCoE * プロトコルリンクをクリックします。

   FC / FCoE プロトコルの設定ウィンドウが表示されます。

5. FC サービスと LIF を設定するには、 * FC / FCoE プロトコルの設定 * ページで次の手順を実行します。
   a. Configure Data LIFs for FC * チェックボックスをオンにします。

b. [**LIFs per node**] フィールドに「 2 」と入力します。

   可用性を確保してデータ移動を可能にするために、ノードごとに 2 つの LIF が必要です。

c. オプションの * FCP ストレージ用の LUN のプロビジョニング * は無視してください。この LUN は、あとで Virtual Storage Console for VMware vSphere でプロビジョニングされるためです。

d. [送信して閉じる] をクリックします。

6. 「 * Summary * 」ページを確認し、 LIF 情報を記録して「 * OK 」をクリックします。

新しい **SVM** を作成

Storage Virtual Machine （ SVM ）はホストから LUN にアクセスする際の FC ターゲットを提供します。SVM を作成すると、 LUN へのパスを提供する論理インターフェイス（ LIF ）も作成されます。SVM を作成すると、ユーザのデータ機能と管理機能をクラスタ内の他のユーザと分離できます。

作業を開始する前に

- FC ファブリックを設定し、ファブリックに必要な物理ポートを接続しておく必要があります。

手順

1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。
3. Storage Virtual Machine （ SVM ）のセットアップ * ウィンドウで、 SVM を作成します。

   a. SVM に一意の名前を指定します。

      完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を使用するか、クラスタ内で名前が一意になるような命名規則に従って指定してください。

   b. SVM を追加する IPspace を選択します。

      クラスタで複数の IPspace が使用されない場合は「デフォルト」の IPspace が使用されます。

   c. ボリュームのタイプはデフォルトのままにします。

      SAN プロトコルでは FlexVol ボリュームのみがサポートされます。

   d. すぐには設定しない場合でも、ライセンスがあり、 SVM で使用する可能性のあるプロトコルはすべて選択します。

      SVM の作成時に NFS と CIFS の両方を選択した場合、 2 つのプロトコルで同じ LIF を共有することができます。あとで追加した場合、これらのプロトコルで LIF を共有することはできません。

      選択したプロトコルに CIFS が含まれている場合、セキュリティ形式は NTFS に設定されます。それ以外の場合は、 UNIX に設定されます。

   e. 言語設定はデフォルトの C.UTF-8 のままにします。

   f. SVM ルートボリュームを格納するルートアグリゲートを選択します。

データボリュームのアグリゲートは、これとは別にあとで選択します。

g. [Submit & Continue] をクリックします。

SVM が作成されます。プロトコルの設定はまだ完了していません。

4. CIFS または NFS を有効にしたために「 CIFS / NFS プロトコルの設定」ページが表示された場合は、「 * スキップ」をクリックし、 CIFS または NFS をあとで設定してください。
5. iSCSI を有効にしたために iSCSI プロトコルの設定 * ページが表示された場合は、 * スキップ * をクリックして iSCSI を後で設定してください。
6. FC サービスと LIF を設定するには、 * FC / FCoE プロトコルの設定 * ページで次の手順を実行します。
   a. Configure Data LIFs for FC * チェックボックスをオンにします。
   b. [**LIFs per node**] フィールドに「 2 」と入力します。

      可用性を確保してデータ移動を可能にするために、ノードごとに 2 つの LIF が必要です。

   c. オプションの * FCP ストレージ用の LUN のプロビジョニング * 領域はスキップしてください。この領域は、あとで Virtual Storage Console for VMware vSphere によってプロビジョニングされるためです。
   d. [Submit & Continue] をクリックします。
7. 「 * SVM 管理」というメッセージが表示されたら、この SVM に対して別の管理者を設定するか、設定を延期します。
   - [* Skip] をクリックし、必要に応じて後で管理者を設定します。
   - 必要な情報を入力し、 [*Submit & Continue] をクリックします。
8. 「 * Summary * 」ページを確認し、 LIF 情報を記録して「 * OK 」をクリックします。

ホストと **LIF WWPN** で **FC** スイッチをゾーニング

FC スイッチをゾーニングすることで、ホストをストレージに接続し、パスの数を制限することができます。スイッチのゾーニングはスイッチの管理インターフェイスで設定します。

作業を開始する前に

- スイッチの管理者クレデンシャルが必要です。
- ホストの各イニシエータポートの WWPN と、 LUN を作成した Storage Virtual Machine （ SVM ）の各 FC LIF の WWPN を確認しておく必要があります。

スイッチのゾーニングの詳細については、スイッチベンダーのマニュアルを参照してください。

ゾーンは、物理ポートではなく WWPN に基づいて作成する必要があります。各イニシエータポートを別々のゾーンに配置し、各イニシエータに対応するターゲットポートをすべて配置する必要があります。

ホストから LUN へのパスの数を制限するために、 LUN は igroup の一部のイニシエータにマッピングされます。

- ONTAP では、デフォルトで選択的 LUN マップを使用して、 LUN を所有するノードとその HA パートナーのパス経由でのみ LUN にアクセスできるようにします。

- LUN がクラスタ内の別のノードに移動された場合でも LUN を使用できるように、すべてのノードですべての FC LIF をゾーニングする必要があります。
- ボリュームまたは LUN を移動する場合は、移動する前に選択的 LUN マップのレポートノードリストを変更する必要があります。

次の図では、ホストを 4 ノードクラスタに接続しています。ゾーンは 2 つあり、 1 つは実線、もう 1 つは点線で示されます。各ゾーンには、ホストのイニシエータが 1 つと各ストレージノードの LIF が 1 つずつ含まれています。

ストレージノードの物理 FC ポートの WWPN ではなく、ターゲット LIF の WWPN を使用する必要があります。LIF の WWPN の範囲は「 2x ： xx ： 00 ： a0 ： 98 ： xx ： xx ： xx 」です。「 x 」は任意の 16 進数値です。物理ポートの WWPN の範囲は '50:0a:09:8x:xx:xx:xx`s です

手順

1. FC スイッチの管理プログラムにログインし、ゾーニング設定のオプションを選択します。
2. 新しいゾーンを作成し、 1 つ目のイニシエータおよびそのイニシエータと同じ FC スイッチに接続するすべての FC LIF を含めます。
3. ホストの FC イニシエータごとにゾーンを作成します。
4. ゾーンを保存し、新しいゾーニング設定をアクティブ化します。

データストアをプロビジョニングし、そのデータストアを格納する **LUN** とボリュームを作成する

データストアには、 ESXi ホストの仮想マシンとその VMDK が格納されます。ESXi ホストのデータストアは、ストレージクラスタの LUN にプロビジョニングします。

Virtual Storage Console for VMware vSphere （ VSC ）をインストールし、 ESXi ホストを管理する vCenter Server に登録しておく必要があります。

VSC に、クラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）に LUN およびボリュームを作成するための十分な権限が必要です。

VSC では、データストアを自動でプロビジョニングすることができ、 LUN とボリュームも指定した SVM に自動的に作成されます。

手順

1. vSphere Web Client * Home * ページで、 * Hosts and Clusters * をクリックします。
2. ナビゲーションペインで、データストアをプロビジョニングするデータセンターを展開します。
3. ESXi ホストを右クリックし、 * NetApp VSC * > * Provision Datastore * を選択します。

   また、プロビジョニング時にクラスタを右クリックして、クラスタ内のすべてのホストでデータストアを使用できるようにすることもできます。

4. ウィザードで必要な情報を指定します。

- データストアタイプとして * VMFS * を選択します。
- VMFS プロトコルとして「 * FC/FCoE * 」を選択します。
- ストレージ機能プロファイルとして「 * なし」を選択します。
- 「シンプロビジョニング」のボックスを選択します。
- [新しいボリュームの作成 *] チェックボックスをオンにします。

ホストが **LUN** に対して読み取りと書き込みを実行できることを確認します

LUN を使用する前に、ホストが LUN のデータを読み取りおよび書き込みできることを確認する必要があります。

LUN の作成先のクラスタノードがパートナーノードにフェイルオーバーできるように設定されている場合、ノードのフェイルオーバー時にデータを読み取れることを確認する必要があります。このテストは本番環境のクラスタでは実行できない場合があります。

手順

1. vSphere Web Client * Home * ページで、 * Hosts and Clusters * をクリックします。
2. ナビゲーションペインで、 * ストレージ * タブをクリックします。
3. データセンターを展開し、新しいデータストアを選択します。
4. 中央のウィンドウ枠で、 * Manage * > * Files * をクリックします。

   データストアの内容が表示されます。

5. データストアに新しいフォルダを作成し、そのフォルダにファイルをアップロードします。

   クライアント統合プラグインのインストールが必要になる場合があります。

6. 書き込んだファイルにアクセスできることを確認します。
7. LUN を含むクラスタノードをフェイルオーバーし、ファイルに対して引き続き書き込みおよび読み取り可能かどうかを確認します。

テストに失敗した場合は、ストレージクラスタで FC サービスが実行されていることを確認し、 LUN および FC スイッチゾーニングへの FC パスをチェックしてください。

8. クラスタノードをフェイルオーバーした場合は、ノードをギブバックし、すべての LIF をホームポートに戻します。
9. ESXi クラスタの場合は、クラスタの各 ESXi ホストのデータストアを表示し、アップロードしたファイルが表示されることを確認します。
    - 関連情報 *

"ONTAP 9 ハイアベイラビリティ構成"

追加情報の参照先

FC 構成について理解するのに役立つその他のドキュメントを紹介します。

次のドキュメントを参照できます。

- "ONTAP 9 SAN 構成"

  クラスタ内のストレージコントローラにホストコンピュータを接続するための、 FC 、 iSCSI 、および FCoE トポロジについて説明します。

- "ONTAP 9 SAN 管理"

  LUN 、 igroup 、ターゲットの設定など、クラスタ SAN 環境の iSCSI 、 FCoE 、および FC プロトコルを設定および管理する方法について説明します。

VMware のドキュメント

ESXi サーバの iSCSI に関するドキュメントは、 VMware から直接入手できます。

"VMware"

- _ vSphere ストレージ _

  この VMware のコンテンツでは、 ESXi 5.x 向けの FC と iSCSI の設定について説明します

- _ ポートバインドを使用したソフトウェア iSCSI のマルチパス設定 _

  ESXi サーバ向けの MPIO のセットアップについてのテクニカルホワイトペーパーです。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.